

Datum izdavanja 03-pro-2010

Datum revizije 03-pro-2019

Broj revizije 4

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI**1.1. Identifikacija proizvoda**

Ime proizvoda	<u>Zinc bromide</u>
Cat No. :	SP/2485/53
Sinonimi	Zinc dibromide
CAS-br	7699-45-8
EZ-br.	231-718-4
Molekulska formula	Br ₂ Zn

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka	Entitet / naziv tvrtke u EU Acros Organics BVBA Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
--------	--

Adresa elektronske pošte	begel.sdsdesk@thermofisher.com
--------------------------	--------------------------------

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

OPREZ: Materijal može reagirati sa Tel: +44 (0)1509 231166
sredstvom za gašenje

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI**2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje prema GHS-u****Fizičke opasnosti**

Tvari/smjese koje nagrizaju metal

Kategorija 1 (H290)

Opasnosti po zdravljeAkutna oralna toksičnost
nagrizanja/nadraživanja kože
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija okaKategorija 4 (H302)
Kategorija 1 B (H314)
Kategorija 1 (H318)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

Preosjetljivost u dodiru s kožom

Kategorija 1 (H317)

Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

Iskazi opasnosti

- H290 - Može nagrizati metale
- H302 - Štetno ako se proguta
- H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
- H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
- H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Iskazi opreza

- P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
- P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
- P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati
- P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika
- P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš
- P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

3.1. Tvari

Komponenta	CAS-br	EZ-br.	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Zinc bromide	7699-45-8	EEC No. 231-718-4	>95	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet	Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.
Dodir s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju.
Dodir s kožom	Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Odmah nazvati liječnika.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Piti puno vode.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ne upotrebljavati puni mlaz vode jer se može raspršiti te tako proširiti požar.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Vodikovi halidi, Brom, Cink, Zinc oxide.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu

zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistite, usisajte prolivenu tekućinu i pohranite u spremnik prikladan za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati prašinu. Nemojte konzumirati.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštitite od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Do not store in metal containers.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
Zinc bromide		TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³ Höhepunkt: 4 mg/m ³			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

10.1. Reaktivnost OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima, Higroskopan.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Opasna polimerizacija

Ne dolazi do opasne polimerizacije.

Opasne reakcije

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

10.5. Inkompatibilni materijali

Voda. Jaka oksidirajuća sredstva. Metali. Fino pulverizirani metali.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Vodikovi halidi. Brom. Cink. Zinc oxide.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Nema dostupnih podataka

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Zinc bromide	1477 mg/kg (Rat)	LD50 = >2000 mg/kg (Rabbit)	

(b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Kategorija 1

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

(e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

(f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nije primjenljivo
Krutina

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni
Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
Zinc bromide	LC50 = 115.9 mg/l (Fish) 96h OECD 203	EC50 = 8.8 mg/l (Daphnia magna) 48h OECD 202	EC50 = 6.6 mg/l (72h) (Phaeodactylum tricornutum)

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost
Razgradivost
Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Spriječite oslobađanje u okoliš. Potrebna je specijalna predobrada može potrajati, na osnovu dostavljenih informacija. Nije od važnosti za anorganske tvari. Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

12.6. Ostali štetni učinci

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

proizvoda	opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.
Zagađena ambalaža	Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.
Europski katalog otpada	Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.
Ostale informacije	Otpad se ne smije odlagati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

<u>14.1. UN broj</u>	UN3260
<u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>	Korozivna krutina, kisela, anorganska, n.d.n
<u>Tehnički naziv isporuke</u>	Zinc bromide
<u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u>	8
<u>14.4. Skupina pakiranja</u>	II

ADR

<u>14.1. UN broj</u>	UN3260
<u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>	Korozivna krutina, kisela, anorganska, n.d.n
<u>Tehnički naziv isporuke</u>	Zinc bromide
<u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u>	8
<u>14.4. Skupina pakiranja</u>	II

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

<u>14.1. UN broj</u>	UN3260
<u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>	Korozivna krutina, kisela, anorganska, n.d.n
<u>Tehnički naziv isporuke</u>	Zinc bromide
<u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u>	8
<u>14.4. Skupina pakiranja</u>	II

<u>14.5. Opasnosti za okoliš</u>	Opasno za okoliš Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO
----------------------------------	--

<u>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</u>	Nema posebnih mjera opreza potrebne
--	-------------------------------------

<u>14.7. Prijevoz u rasutom stanju prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC Kodeksu</u>	Nije primjenjivo, zapakirane robe
---	-----------------------------------

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

Međunarodni popisi

X = naveden, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipini (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australija (AICS), Korea (ECL).

Komponenta	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Zinc bromide	231-718-4	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3553 2

Nacionalni propisi

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS)	Njemačka - TA-Luft klasa
Zinc bromide	WGK3	

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,

Chemadvisor - Loli,

Merck indeks,

RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS (hlapivi organski spoj)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Zinc bromide

Datum revizije 03-pro-2019

Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Datum izdavanja 03-pro-2010

Datum revizije 03-pro-2019

Revision Summary Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista, 2, 3, 7, 8, 9.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista